

# La circunferencia, $\pi$ y la proyección estereográfica

Miguel Ángel Chávez García

FES Acatlán, UNAM

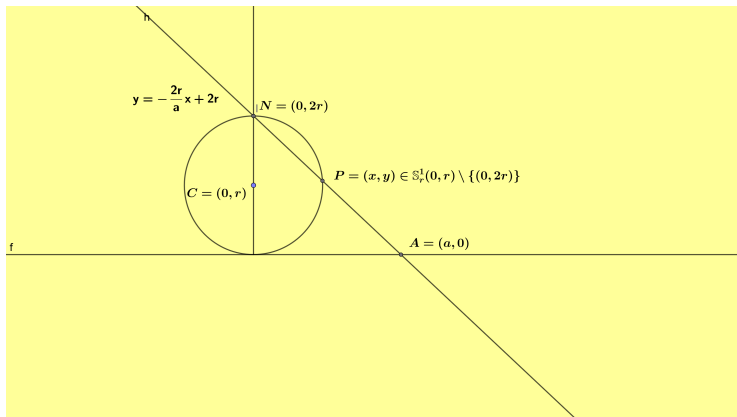
Marzo de 2026

# Filosofía de la charla

- **Intuición ante todo:** Como decía V.I.Arnold, las matemáticas son parte de la física donde los experimentos son baratos y enseñar matemática pura de forma aislada es como enseñarle a un niño tocar el piano, sin escuchar la música.
- **El problema:** ¿Cómo conectar una línea recta no finita con una curva cerrada?
- **La herramienta:** Proyección estereográfica.

# La escena: Círculo y recta

- Circunferencia de radio  $r$  con centro en  $(0, r)$ .
- Polo norte  $N = (0, 2r)$ .
- Eje real  $\mathbb{R}$  en  $y = 0$ .



La geometría detrás de la proyección estereográfica

# De la recta al círculo (parametrización)

Cada punto  $t$  en la recta se envía a la circunferencia mediante  $L_E(t) = (x(t), y(t))$  dada por:

Ecuación del levantamiento

$$x(t) = \frac{4r^2 t}{4r^2 + t^2}, \quad y(t) = \frac{2rt^2}{4r^2 + t^2}$$

Con base a lo anterior se tiene la siguiente

Observación

- Si  $t \rightarrow \infty$ , el punto se acerca a  $N = (0, 2r)$ .
- **Ternas Pitagóricas:** Si  $t$  es racional, las coordenadas  $(x, y)$  son racionales. ¡Aritmética pura!

# Del círculo a la recta (proyección estereográfica)

Cada punto  $(x, y)$  en la circunferencia se envía a un punto  $t$  en la recta mediante  $P_E(x, y) = t$  dada por:

Ecuación de la proyección

$$t = \frac{2rx}{2r - y}$$

Con base a lo anterior se tiene la siguiente.

Observación

- $(P_E \circ L_E)(t) = \text{id}_{\mathbb{R}}(t).$
- $(L_E \circ P_E)(x, y) = \text{id}_{\mathbb{S}_r^1 \setminus \{N\}}(x, y).$
- *La cantidad de puntos que tiene la recta real es la misma que la circunferencia menos un punto.*

Es decir la recta real y la circunferencia menos un punto se pueden transformar de manera biyectiva uno en el otro y viceversa.

# ¿Qué sucede con $\pi$ ?

Si se camina por toda la recta  $\mathbb{R}$  de  $-\infty$  a  $+\infty$ , ¿cuánta distancia se recorre en la circunferencia?

● Velocidad:  $\|\dot{L}_E(t)\|_2 = \frac{4r^2}{4r^2 + t^2}.$

● Integral:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{4r^2}{4r^2 + t^2} dt.$

● Resultado:  $2r\pi.$

**¡El perímetro surge de la recta infinita!**

Si se toma del valor de  $r = \frac{1}{2}$  se obtiene  $\pi$ .

# Visualización con GeoGebra

- El siguiente link permite ver la dinámica que hay en la proyección estereografica  $P_E$ .  
<https://www.geogebra.org/m/prpqfbar>
- Finalmente en el siguiente link, la parametrización o levantamiento  $L_E$  permite por medio de GeoGebra ver la dinámica que hay  
<https://www.geogebra.org/m/schauvw>

# Conclusiones

- La recta y la circunferencia (menos un punto) tienen la misma cantidad de puntos.
- La geometría descriptiva nos da herramientas analíticas potentes.
- La proyección estereográfica nos puede ayudar a ver ternas pitagóricas, el cual es un tema de teoría de números.
- Visualizar en GeoGebra ayuda a "ver" lo que las fórmulas esconden.
- Entender la geometría del problema y analizar su significado permite comprender y generalizar este resultado a mayores dimensiones.



# Bibliografía I



M.Á. Chávez García.

*Cálculo Diferencial e Integral III.*



M. P. do Carmo.

*Differential Geometry of Curves and Surfaces.*



T. Needham.

*Visual Differential Geometry and Forms.*



B. A. Rosenfeld & N. D. Sergeeva.

*Proyección estereográfica.*



V. I. Arnold.

*On teaching mathematics.*